TP2 : Notions de base en Python

Les variables

Exercice 1 :

> Pour chacun des programmes suivants, indiquer la **valeur** de la variable **ma_variable**

1.
```
ma_variable = 25
ma_variable = 74.6
```
74.6

2.
```
ma_variable = "Hello world !"
Ma_variable = 15
```
Hello world !

3.
```
ma_variable = 14
autre_variable = 98
ma_variable = autre_variable
```
98

4.
```
ma_variable = 2
variable = 6
variable = 6 + ma_variable
```
2

5.
```
ma_variable = 22
ma_variable += 4
```
26

6.
```
ma_variable = 6
ma_variable *= 2
```
12

7.
```
ma_variable = 33
ma_variable =/ 3
```
une erreur dans le code
Mais en le corrigant ça 11.0

8.
```
ma_variable, autre_variable = "Bonjour", "Hello"
ma_variable
```
bonjour

Les fonctions print() et input()

.

Exercice 2 :

> Ecrire un programme en Python qui demande à l'utilisateur de saisir son prénom puis affiche le message suivant :
> **Bonjour *prénom* !**

Exemple de sortie :

```
Entrer votre prénom : Ilana
Bonjour Ilana !
```

.

Exercice 3 :

> Recopier les lignes de code suivantes et **expliquer** les différentes sorties :

1. ```
   age = input("Saisir votre âge :")
   print(age + 2)
   ```

2. ```
   age = input("Saisir votre âge :")
   print(age + "2")
   ```

3. ```
   age = input("Saisir votre âge :")
   print(age * 2)
   ```

.
   ```

Calculs et affichage

.

Exercice 4 :

> Ecrire un programme en Python qui demande à un utilisateur son année de naissance et l'année actuelle et affiche le message :
> ***C'était il y a ... années.***

Exemple de sortie :

```
Saisir votre année de naissance : 2000
Saisir année actuelle : 2025
Cétait il y a 25 années.
```

.

Exercice 5 :

> Ecrire un programme en Python qui demande à un utilisateur un nombre entier et affiche le message :
> ***2 puissance ... = ...***

Exemple de sortie :

```
Saisir un nombre entier : 3
2 puissance 3 = 8
```

.

Exercice 6 :

> Ecrire un programme en Python qui demande à un utilisateur la longueur du côté d'un carré en cm et affiche le message :
> ***Un carré de ... cm de côté a pour périmètre ... cm et pour aire ... cm².***

Exemple de sortie :

```
Saisir la longueur du côté : 3
Un carré de 3 cm de côté a pour périmètre 12 cm et pour aire 9 cm².
```

.

Les types de données

.

Exercice 7 :

> Compléter le tableau suivant en indiquant le **type** de la variable.

Variable	Type
a = 2	
a = 2.0	
a = 3 + 1	
a = 2.2 + 4	
a = "Bonjour"	
a = False	
a = "2>3"	
a = 2>3	
a = [4,6]	
a = (8,14)	
a = {4 : 5,6 : 3}	

.

Exercice 8 :

> Ecrire et **expliquer** les sorties des programmes suivants :

1. ```
   print(str(5.4) * 3)
   ```
2. ```
   print(int("8") + float("9.8"))
   ```
3. ```
   print(str(5) * int(7.6))
   ```
4. ```
   print(str(6) * float("4.8"))
   ```

.

Exercice 9 :

> Ecrire le résultat des instructions suivantes :

1. ```
   test_list = []
   print(len(test_list))
   ```

2. ```
   test_list = [1, 2, 3]
   print(len(test_list))
   ```

3. ```
   test_tuple = (1, 2, 3)
   print(len(test_tuple))
   ```

4. ```
   test_range = range(1, 10)
   print(len(test_range))
   ```

5. ```
   test_string = "Bonjour"
   print(len(test_string))
   ```

6. ```
   test_int = 6
   print(len(test_int))
   ```

7. ```
   test_float = 54.26
   print(len(test_float))
   ```

> Donner une définition de la fonction **len()**

.
   ```

Bilan

.

Exercice 10 :

> Ecrire un script Python qui demande à l'utilisateur son **prénom**, son **âge** et sa **taille** en centimètres puis affiche le message suivant :
>
> **Bonjour prenom !**
> **Dans 5 ans vous aurez XX ans.**
> **Votre taille est de X.XX mètres.**
>
> > ***Notions abordées :***
> > o les **variables**
> > o les fonctions **input()** et **print()**
> > o **calculs** avec des variables
> > o conversion de **type de données**

Exemple :

Entrez votre prénom : **Arthur**
Entrez votre âge : **19**
Entrez votre taille en cm : **183**

Bonjour Arthur !
Dans 5 ans vous aurez 24 ans.
Votre taille est de 1.83 mètres.

.

Exercice 11 :

> Ecrire un script Python qui demande à l'utilisateur son **nom** et son **prénom** puis affiche un **message de bienvenue personnalisé** avec une mise en forme, comme ci-dessous :
>
> **==========**
> **Bienvenue en SLAM, *Prénom Nom* !**
> **==========**
>
> **Conditions** :
> Le message de bienvenue est encadré avant et après par une **ligne de "=" de même longueur**.
> La **longueur de ces lignes s'adapte en fonction de la taille du message** de bienvenue.
>
> > ***Notions abordées* :**
> > o les **variables**
> > o les fonctions **input()** et **print()**
> > o la **concaténation** de chaînes de caractères
> > o la **duplication** d'une chaîne de caractères
> > o la fonction **len()**

Exemples :

Entrez votre prénom : Ilana
Entrez votre nom : Lambert
==========
Bienvenue en SLAM, *Ilana Lambert* !
==========

Entrez votre prénom : Abcdefghi
Entrez votre nom : Jqlmnopqrstuvwxyz
==================================
Bienvenue en SLAM, *Abcdefghi Jklmnopqrstuvwxyz* !
==================================

.

QCM

> Faire le QCM sur Pronote : **QCM_Python_01_Notions_base**